

Анализатор вакансий с сохранением результатов в Excel

Ситуация:

Вы пришли на практику в отдел аналитики компании. Разработчик, который делал скрипт для сбора вакансий с hh.ru, уволился, оставив недоделанный код. Ваша задача — довести его до рабочего состояния, добавить полезные функции и сдать отчёт.

Исходный код

```
# vacancy_analyzer.py

import requests

import json

import csv

# Базовый URL для API hh.ru

HH_API_URL = "https://api.hh.ru/vacancies"


def fetch_vacancies(keyword, pages=2):

    """Получает вакансии по ключевому слову (недоделано)"""

    vacancies = []

    # TODO: Добавить параметры запроса (период, регион)

    for page in range(pages):

        params = {

            'text': keyword,

            'page': page,

            'per_page': 20

        }

        response = requests.get(HH_API_URL, params=params)

        data = response.json()

        # TODO: Извлечь нужные поля (название, зп, город, работодатель)
```

```

        vacancies.extend(data.get('items', []))

    return vacancies

def filter_by_salary(vacancies, min_salary=0):
    """Фильтрует вакансии с зарплатой выше min_salary"""
    filtered = []
    for vac in vacancies:
        salary = vac.get('salary')

        # TODO: Учесть, что зарплата может быть None или в разной валюте
        if salary and salary.get('from', 0) >= min_salary:
            filtered.append(vac)

    return filtered

def save_to_csv(vacancies, filename):
    """Сохраняет в CSV (устаревший метод, надо заменить на Excel)"""
    # TODO: Переделать сохранение в Excel с форматированием
    pass

def get_top_skills(vacancies, top_n=10):
    """Анализирует ключевые навыки из требований"""
    # TODO: Парсить description, собирать частоту слов (Python, SQL и т.д.)
    pass

def main():
    keyword = input("Введите профессию: ")
    print("Сбор вакансий...")
    data = fetch_vacancies(keyword, pages=3)
    print(f"Найдено {len(data)} вакансий")

    filtered_data = filter_by_salary(data, min_salary=50000)

```

```
print(f"После фильтрации по ЗП: {len(filtered_data)}")
```

```
# TODO: Сохранить результат в Excel
```

```
# TODO: Вывести топ-5 навыков
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Задание

№1

1. Реализовать корректное извлечение данных из JSON ответа hh.ru. **Нужные поля:**
 - Название вакансии (name)
 - Зарплата (от/до, валюта)
 - Город (area → name)
 - Работодатель (employer → name)
 - Дата публикации (published_at) (День-Месяц-Год)
 - Краткое описание (snippet → requirement)
2. Переделать сохранение с CSV на Excel (библиотека openpyxl или pandas):
 - Создать файл vacancies_{keyword}.xlsx
 - Добавить заголовки столбцов (русские названия)
 - Автоматически подобрать ширину колонок
3. Добавить обработку валют: если зарплата указана не в рублях, выводить предупреждение. (курс можно любой)
4. Реализовать функцию get_top_skills (простой вариант): собрать 10 самых частых слов из поля requirement (игнорируя стоп-слова: "и", "в", "на", "для").

№2 – Выбрать и выполнить не менее 3х пунктов из предложенных ниже:

№	Дополнение	Описание
1	Диапазон дат	Добавить фильтрацию по дате публикации (только за последние 7 дней)
2	График зарплат	Построить гистограмму распределения зарплат (библиотека <code>matplotlib</code>)
3	Два региона	Сравнить количество вакансий в Москве и Санкт-Петербурге
4	Выгрузка в PDF	Сформировать краткий отчёт в PDF с помощью <code>fpdf</code> или <code>reportlab</code>
5	Кэширование	Сохранять сырые данные в JSON, чтобы при повторном запуске не ходить в сеть
6	Проверка интернета	При отсутствии соединения – загружать последние сохранённые данные
7	Цветной вывод в консоль	Использовать <code>colorama</code> для подсветки найденных ключевых слов

№3 – Задание на дополнительную 5 (По желанию):

Сделать tg-бота, который:

- Принимает ключевое слово /vacancies python
- Парсит hh.ru асинхронно (aiohttp)
- Отправляет пользователю Excel-файл с результатами
- Поддерживает команду /top_skills python — выводит топ-5 навыков прямо в чат

Пример кода для старта (выдаётся как подсказка):

```
# bot_starter.py
```

```
import telebot
```

```
bot = telebot.TeleBot("YOUR_TOKEN")
```

```
@bot.message_handler(commands=['start'])
```

```
def send_welcome(message):
```

```
    bot.reply_to(message, "Отправь /vacancies <профессия>")
```

```
# TODO: Добавить обработку команды /vacancies
```
